北京邮电大学 2011 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、填空题(每空 1 分，共 20 分)

01、信息量的单位是_____，它代表一个只有____种可能且独立_____出现的信息所包含的信息量。

02、对一个频带受限于$[f_L, f_H]Hz$的高频窄带信号进行抽样，其最低的无失真抽样频率近似等于_____Hz。

03、某二进制信源的输出速率为$1Mbps$，信源输出经过一个编码效率为 2/3 的卷积编码器后再用 8*PAM* 系统传输，则符号速率为_____***kBaud***。若信道带宽为$400kHz$，则该基带传输系统应该采用滚降因子$\alpha \le$_____的升余弦滚降滤波。

04、采用第 1 类部分响应波形传输信息速率为$200kbps$的数字信息，所需要的信道带宽为_____***kHz***，发送机输出的电平数量有____种。

05、已知某汉明码的监督码元数为 3，则该码的码长为____，编码效率为_____。

06、计算机以太网中，五类双绞线中传输$10M\ bit/s$数据的线路接口码型为_____，该信号占用宽带为_____***MHz***。

07、发送信号$x(t)$通过恒参信道不失真的要求是输出信号$y(t)=$_____。

08、产生 ***m*** 序列的本原多项式为$f(x)=1+x^2+x^5$，其归一化周期性自相关函数的最小值为_____，最大值为_____。

09、已知$16QAM$信号的表达式为$s(t)=a_{i_c}g_T(t)\cos 2\pi f_c t - a_{i_s}g_T(t)\sin 2\pi f_c t$，$0 \le t \le T_s$，$a_{i_c}$和$a_{i_s}$的取值集合为$\{\pm 1, \pm 3\}$，基带成形滤波器冲激响应$g_T(t)$的能量为$E_g$。若取归一化基函数为$f_1(t)=\sqrt{2/E_g}g_T(t)\cos 2\pi f_c t$，$f_2(t)=-\sqrt{2/E_g}g_T(t)\sin 2\pi f_c t$，$0 \le t \le T_s$，则$16QAM$信号波形的二维矢量表示为_____，两信号矢量间的最小欧式距离为_____。

10、在正交 ***MFSK*** 调制系统中，当E_b/N_0一定时，随着调制阶数 ***M*** 的增加，误符号率会_____。

11、考虑正交 2*FSK*、2*PSK* 和 2*DPSK* 三种数字调制方式，假设 2*FSK* 和 2*PSK* 均采用具有匹配滤波器的最佳接收机，2*DPSK* 采用具有匹配滤波器的相干接收机。假设三种调制方式具有相同的信息传输速率，且信道噪声和发送功率均相同，在中高信噪比条件下性能最好的是_____，最差的是_____。

二、判断题(每题 2 分，共 20 分)

01、假设模拟基带信号$m(t)$经过抽样、量化和编码之后通过一个没有噪声干扰的理想信道进行传输，则在接收端经过译码和低通滤波之后可以完全无失真地恢复原始信号$m(t)$。

[　　]

02、对于低频传输特性较差的基带信道，可以采用 *AMI* 码、HDB_3 码或双极性不归零码进行传输。

[　　]

03、系统循环码可以直接通过信息码多项式与生成多项式的相乘来完成编码。

[　　]

04、如果输入噪声为白噪声，匹配滤波器就可以保证输出端信噪比在整个符号周期内始终保持最大值。

[　　]

05、循环平稳随机过程是宽平稳随机过程的一种特例。

[　　]

06、同步卫星中继信道和有线信道都可以看作恒参信道。

[　　]

07、在调幅和调频通信系统中，增加发射信号的功率可以增加调解后输出信号的功率，从而增加调解后输出的信噪比。

[　　]

08、在相同的信息速率和相同时 E_b/N_0 情况下，*QPSK* 和 *BPSK* 调制的误比特率相同。

[　　]

09、在多径时延扩展为 $10\mu s$ 的随参信道上采用 *32QAM* 调制传输 $4Mbps$ 的数据，接收机中可不采用均衡器。

[　　]

10、由于沃尔什函数在不同步状态下，自相关函数和互相关函数的旁瓣值都很小，因此非常适合于在异步码分系统中使用。例如在 $IS-95CDMA$ 蜂窝系统中就采用了 64 阶沃尔什序列。

[　　]

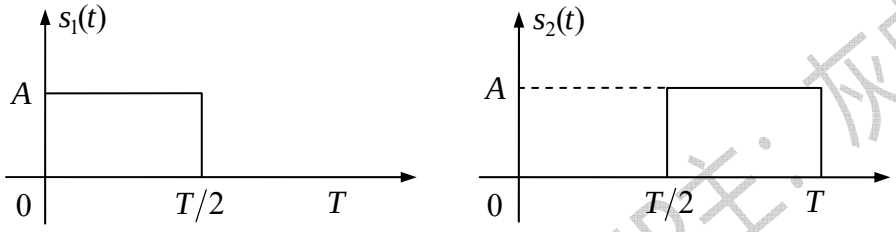
三、(17 分)设到达接收机输入端的二进制信号码元 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 的波形如下图所示，输入白高斯噪声的双边功率谱密度为 $N_0/2(W/Hz)$。

(1)画出匹配滤波器形式的最佳接收机结构；

(2)画出匹配滤波器的单位冲激响应并画出波形；

(3)画出匹配滤波器所有可能的输出信号波形；

(4)设 $s_1(t)$ 的出现概率为 1/2，试推导最佳判决门限值和平均误比特率表达式。



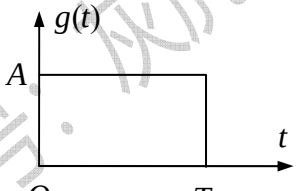
四、(14 分)假设有一独立随机信息序列 $\{a_n\}$ 的均值为 m_a，方差为 σ_a^2，各符号间互不相关。对该序列进行 *MPAM* 调制得到数字基带信号 $s(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n g(t-nT)$。

(1)假定 $g(t)$ 是幅度为 *A*、宽度为符号周期 *T* 的矩形脉冲，如下图(*a*)所示。试确定信号 $s(t)$ 的功率谱密度并画图；问从中是否可以提取离散的时钟分量用于符号同步？

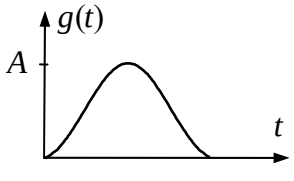
(2)假定 $g(t)$ 是如图**(*b*)**所示的升余弦脉冲，即：

$$g(t)=\frac{A}{2}\left[1+\cos\frac{2\pi}{T}\left(t-\frac{T}{2}\right)\right],\quad 0\le t\le T$$

试概略画出信号 $s(t)$ 的功率谱密度**(**注意标出频率值**)**，并说明该功率谱与第**(1)**问中的区别；问从中是否可以提取离散的时钟分量用于符号同步？



(*a*)



(*b*)

五、(12 分)已知 $x^7+1=\left(x^3+x^2+1\right)\left(x^3+x+1\right)(x+1)$。

(1)由上式可以构成几种码长为 **7** 的循环码？

(2)试写出码长为 **7** 的偶校验码和重复码的生成多项式；

(3)给定生成多项式 $g(x)=x^3+x^2+1$，求系统码的生成矩阵。

六、(12 分)对均匀分布、频带受限于 $[0,f_h]$ 的模拟信号 $m(t)$ 进行抽样、**16** 级均匀量化、编码和 **8*PAM*** 调制，并通过滚降因子 $\alpha=0.6$、截止频率为 $4kHz$ 的升余弦滚降基带成形滤波器传输。

(1)求量化器输出信噪比；

(2)求该基带系统最大无符号间干扰传输的比特速率；

(3)求该系统允许通过的模拟信号 $m(t)$ 的最高频率分量 f_h。

七、(14 分)某通信信道上衰减为 **80*dB***，加性高斯白噪声的双边功率谱密度为 $N_0/2=10^{-14}W/Hz$。已知信源输出的信息信号 $m(t)$ 的宽度为 $1MHz$，其幅度在 $[-2,2]$ 之间均匀分布。如果解调后所需的信噪比为 **40*dB***，求以下情况发送端载波信号的幅度 A_c。

(1)*DSB-SC*；

(2)*AM*，调幅系数 $a=0.5$；

(3)*FM*，调频指数 $\beta_f=5$。

八、(12 分)对 **10** 路带宽为 $4kHz$ 的模拟语音信号分别进行 ***A*** 律 **13** 折线 ***PCM*** 编码，然后进行时分复用，经过**(2,1,4)**卷积编码后用 ***QPSK*** 调制信号传输。若卷积编码器的生成多项式为 $g_1(x)=1+x^2+x^3$，$g_2(x)=1+x+x^2+x^3$，载波频率为 $f_c=20MHz$，***QPSK*** 调制采用滚降因子 $\alpha=1$ 的频谱成形，请问：

(1)给出 ***QPSK*** 信号最小的符号速率和带宽各是多少**(**给出理由**)**？

(2)请画出发送机中卷积编码和 ***QPSK*** 调制的实现框图；

(3)请画出 ***QSPK*** 已调信号功率谱图**(**并标上频率值**)**。

九、(13 分)已知已调信号 $s(t)=m(t)\cos 2.02\pi\times10^5t$ 为窄带信号，在 $s(t)$ 的频带范围内信道幅频特性为常数**(**假设为 **1**)**。相频特性为 $\phi(f)=-2\pi\left(f-10^5\right)t_0-\phi_0$，其中 t_0,ϕ_0 为常数，信道输出信号为 $y(t)$，求：

(1)若取载波频率 $f_c = 10^5 Hz$，写出已调信号 $s(t)$ 的复包络与信道的等效低通传递函数 $H_L(f)$；

(2)求信道输出信号的复包络 $y_L(t)$ 和输出信号 $y(t)$ 的表达式，写出信道的群时延；

(3)写出信道在 $f = 10^5 Hz$ 附近的时延特性，问在什么情况下，该系统无相频特性失真。

十、**(16 分)**采用 ***DS-BPSK*** 调制方式进行信息传输，已知发送信号 $s(t) = d(t)c(t)\cos(2\pi f_c t)$，其中 $d(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n g(t - nT_b)$，$\{a_n\}$ 是幅度为 ± 1 的独立等概信息序列，T_b 是符号间隔，$g(t)$ 在 $t \in (0, T_b)$ 之间幅值为 **1**，在其他区间取 **0** 值，$c(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n g_c(t - nT_c)$ 为扩频码序列，$g_c(t)$ 在 $t \in (0, T_c)$ 之间幅值为 **1**，在其他区间取 **0** 值。

发送信号经过两条路径传输到达接收端，接收信号可以表示为 $r(t) = \beta_1 s(t) + \beta_2 s(t - \tau_0) + n(t)$，其中 $n(t)$ 为均值为 **0** 的加性高斯白噪声，其双边功率谱密度为 $N_0/2$，τ_0 为第 **2** 条路径相对于第 **1** 条路径的传播时延，β_1 和 β_2 分别为第 **1** 条传播路径和第 **2** 条传播路径的路径增益。已知 β_1 和 β_2 统计独立，其概率密度函数为

$$p(\beta_i) = 0.1\delta(\beta_i) + 0.9\delta(\beta_i - 2) \quad i = 1, 2$$

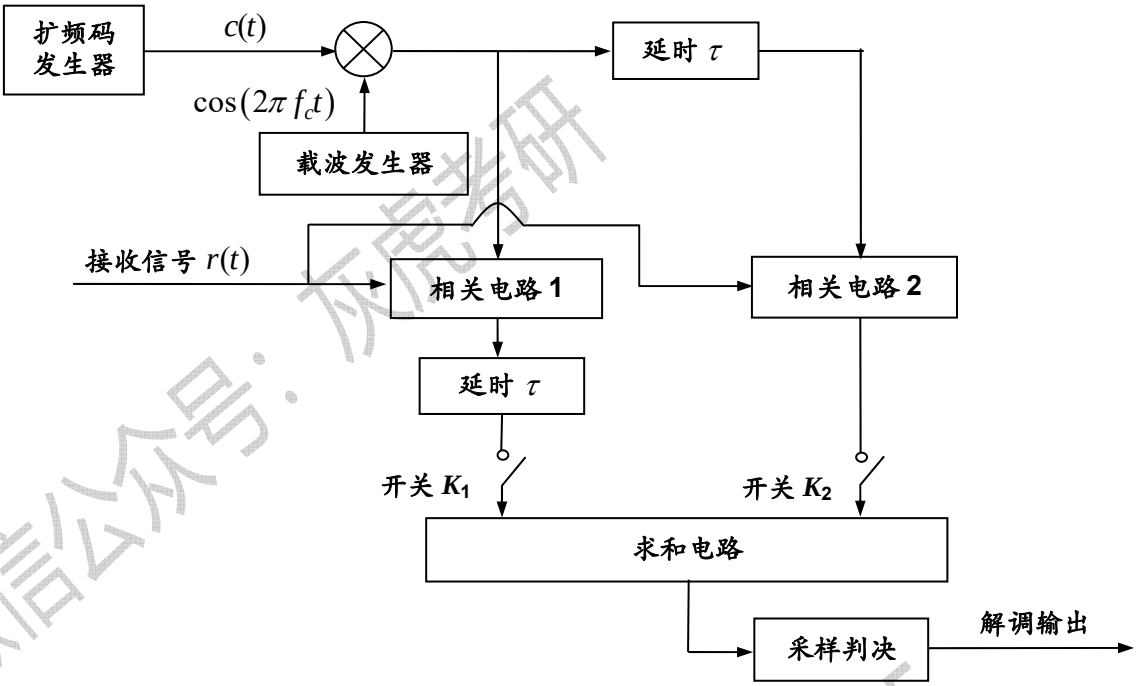
接收机采用下图所示的 ***Rake*** 接收机对 ***DS-BPSK*** 信号进行解调。

(1)已知两条传播路径的距离差为 **300** 米，请选择下图电路中延时 τ 的值；若扩频序列为 m 序列，扩频码的周期刚好等于 m 序列的周期，信息速率 $R_b = 10kbps$，求扩频码发生器中移位寄存器级数的最小值；

(2)求当开关 K_1 闭合，K_2 断开时，解调输出信号的差错概率 P_b。并计算当 $\frac{E_b}{N_0} \to \infty$ 时，P_b 的值。**(**假设通过对扩频码的精心设计，使得在采样时刻第 **2** 条路径的到达信号在相关电路 **1** 的输出为 **0**，且已知高斯白噪声信道上，***BPSK*** 信号的差错概率为 $P_b = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$。**)**

(3)求当开关 K_1 和 K_2 均闭合时，解调输出信号的差错概率 P_b。并计算当 $\frac{E_b}{N_0} \to \infty$ 时，P_b 的值。**(**假设在采样时刻，第 **1** 条路径的到达信号在相关电路 **2** 的输出为 **0**，第 **2** 条路径的到达信号在相关电路 **1** 的输出为 **0**，且假设相关电路 **1** 和相关电路 **2** 的输出噪声统计独立。**)**

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

01、bit，**2**，等概　　**02**、$2(f_H - f_L)$　　**03**、**500**，**0.6**

04、**100**，**3**　　**05**、**7**，**4/7**　　**06**、数字双相码，**20**

07、$kx(t-t_0)$　　**08**、$-1/31$，**1**　　**09**、$\left[a_{i_c}\sqrt{E_g/2}, a_{i_s}\sqrt{E_g/2}\right]$，$\sqrt{2E_g}$

10、减小　　**11**、**2*PSK***，**2*FSK***

二、解：

01、×，解释：在模拟信号数字化过程中，量化时原信号产生不可修复的失真，因此无论信道条件多理想，也不可能恢复原始的 $m(t)$。

02、×，解释：双极性不归零码含有丰富的低频分量，不适合低频传输特性较差的信道，而 ***AMI*** 码、HDB_3 码则适合。

03、×，解释：不能直接相乘，应该 $c(x) = u(x)x^{n-k} + \left[u(x)x^{n-k}\right]_{modg(x)}$

04、×，解释：只有在最佳采样时刻能够获得最大信噪比。

05、×，解释：宽平稳随机过程的条件是均值为常数，自相关函数只与时间间隔 τ 有关，而循环平稳随机过程的均值和自相关函数与时间 ***t*** 有关。

06、√

07、×，解释：调频系统中增加发射功率不能增加解调输出信号功率，但是可以减小输出噪声功率，从而达到增加信噪比的效果。

08、√

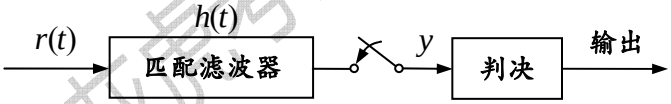
09、×，解释：相干带宽为 $B = \frac{1}{2\pi\sigma_\tau} = 16kHz$，信号带宽 $W = 2R_s = 1.6MHz$，信号带宽大于相关带宽，会引起频率选择性衰落。

10、×，解释：沃尔什函数在不同步状态下自相关函数和互相关函数旁瓣都很大，不适合异步系统。但
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

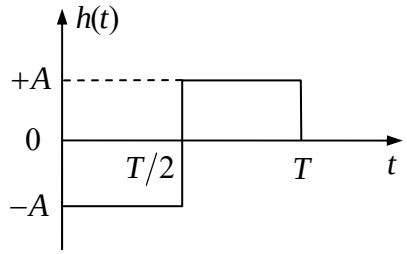
是，将沃尔什函数与 *m* 序列模二加之后会获得很好的性能。

三、解：

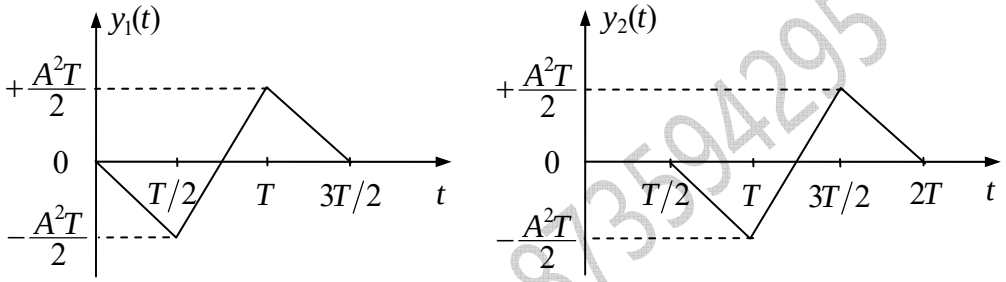
(1)最佳接收机框图如下：



(2) $h(t)=s(T-t)$，其中 $s(t)=s_1(t)-s_2(t)$，图形如下：



(3)可能的输出波形有两种，如下所示：



(4)发送 $s_1(t)$ 时，抽样输出为：

$$y=\int_0^T[s_1(t)+n_w(t)][s_1(t)-s_2(t)]dt=\int_0^T s_1^2(t)dt+\int_0^T n_w(t)s(t)dt=\frac{A^2T}{2}+Z=E_b+Z$$

其中 Z 为零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=E\left[\int_0^{T_b}\int_0^{T_b}n_w(t_1)n_w(t_2)s(t_1)s(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_b}s^2(t)dt=N_0E_b$$

$\therefore\ p(y\,|\,s_1)\sim N(E_b,N_0E_b)$。同理，发送 $s_2(t)$ 时，$p(y\,|\,s_2)\sim N(-E_b,N_0E_b)$

当 $P_{s_1}=0.5$ 时，由对称性可知，最佳判决门限为 **0**。因此发送 $s_1(t)$ 而判错的概率是：

$$P(e|s_1)=P(y<0\,|\,s_1)=P(Z<-E_b)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}\right)$$

同理，发送 $s_2(t)$ 而判错的概率：

$$P(e|s_2)=P(y>0\,|\,s_2)=P(Z>E_b)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}\right)$$

因此，平均错误率为：

$$P_b=\frac{1}{2}P(e\,|\,s_1)+\frac{1}{2}P(e\,|\,s_2)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}\right)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{A^2T}{4N_0}}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

四、解：

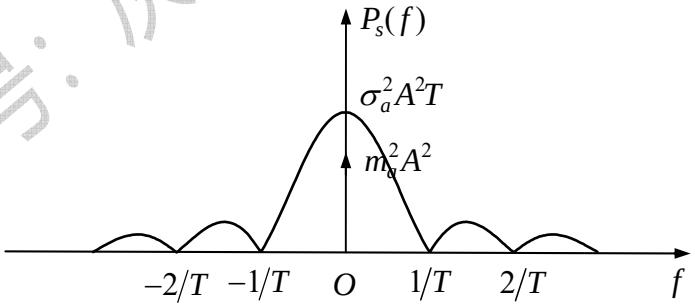
(1)功率谱密度为：

$$P_s(f)=\frac{\sigma_a^2}{T}|G(f)|^2+\frac{m_a^2}{T^2}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}\left|G\left(\frac{m}{T}\right)\right|^2\delta\left(f-\frac{m}{T}\right)$$

$$=\frac{\sigma_a^2}{T}|AT\,\mathrm{sinc}(fT)|^2+\frac{m_a^2}{T^2}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}|AT\,\mathrm{sinc}(m)|^2\delta\left(f-\frac{m}{T}\right)$$

$$=\sigma_a^2A^2T\,\mathrm{sinc}^2(fT)+m_a^2A^2\delta(f)$$

功率谱密度图如下所示：



该功率谱不包含离散的时钟分量，因此不能提取时钟。

(2)设 $g_1(t)=\frac{A}{2}\left[1+\cos\frac{2\pi t}{T}\right]g_T(t)$ **，则其傅里叶变换为：**

$$G_1(f)=\frac{A}{2}\left[\delta(f)+\frac{1}{2}\delta\left(f-\frac{1}{T}\right)+\frac{1}{2}\delta\left(f+\frac{1}{T}\right)\right]*T\,\mathrm{sinc}(fT)$$

$$=\frac{AT}{2}\left[\mathrm{sinc}(fT)+\frac{1}{2}\mathrm{sinc}(fT-1)+\frac{1}{2}\mathrm{sinc}(fT+1)\right]$$

对其离散取样可得：

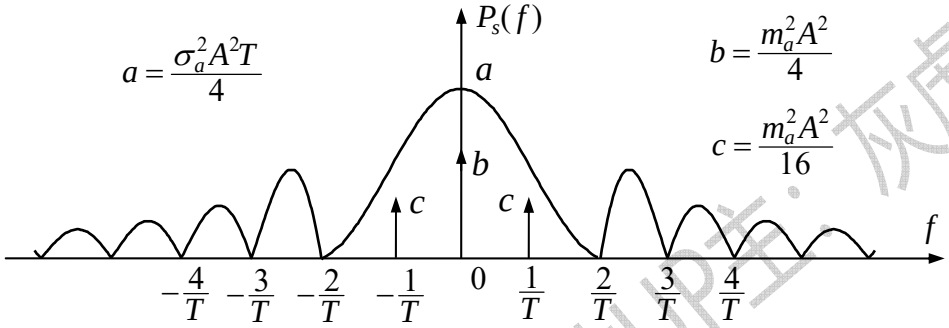
$$\left|G_1\left(\frac{m}{T}\right)\right|=\frac{AT}{2}\left[\mathrm{sinc}(m)+\frac{1}{2}\mathrm{sinc}(m-1)+\frac{1}{2}\mathrm{sinc}(m+1)\right]=\begin{cases}AT/2 & m=0\\ AT/4 & m=\pm1\\ 0 & else\end{cases}$$

功率谱密度为：

$$P_s(f)=\frac{\sigma_a^2}{T}|G_1(f)|^2+\frac{m_a^2}{T^2}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}\left|G_1\left(\frac{m}{T}\right)\right|^2\delta\left(f-\frac{m}{T}\right)$$

$$=\frac{A^2T\sigma_a^2}{4}\left|\mathrm{sinc}(fT)+\frac{1}{2}\mathrm{sinc}(fT-1)+\frac{1}{2}\mathrm{sinc}(fT+1)\right|^2+\frac{m_a^2A^2}{4}\delta(f)+\frac{m_a^2A^2}{16}\delta\left(f-\frac{1}{T}\right)+\frac{m_a^2A^2}{16}\delta\left(f+\frac{1}{T}\right)$$

功率谱密度图如下所示：



该功率谱中存在一次谐波分量，因此可以提取时钟。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

(1)6 种。(7,1)码 1 种，(7,3)码 2 种，(7,4)码 2 种，(7,6)码 1 种。

(2)(7,6)偶校验码生成多项式 $g_1(x)=x+1$，**(7,1)重复码生成多项式** $g_2(x)=x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1$

(3)由 $g(x)=x^3+x^2+1$ **可得一般生成矩阵** G_1，**再化为典型生成矩阵** G：

$$G_1=\begin{pmatrix}1&1&0&1&0&0&0\\0&1&1&0&1&0&0\\0&0&1&1&0&1&0\\0&0&0&1&1&0&1\end{pmatrix},\quad G=\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&1&0\\0&1&0&0&0&1&1\\0&0&1&0&1&1&1\\0&0&0&1&1&0&1\end{pmatrix}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、解：

(1) $\dfrac{S_q}{N_q}=M^2-1=255=24.08\,dB$

(2)由 $\dfrac{R_s}{W}=\dfrac{2}{1+\alpha}$ **得** $R_s=\dfrac{2W}{1+\alpha}=5k\ Baud$，**所以** $R_b=R_s\log_2 8=15kbps$

(3) $2\times f_h\times 4=15k$，**所以** $f_h=1.875kHz$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

(1)基带信号功率为： $P_m=\dfrac{1}{4}\int_{-2}^{+2}x^2dx=\dfrac{4}{3}$。

由 $\left(\dfrac{S}{N}\right)_o=2\left(\dfrac{S}{N}\right)_i\Rightarrow 10^4=2\times\dfrac{10^{-8}P_T}{2N_0W}$，**所以** $P_T=10^{12}\times 2\times 10^{-14}\times 10^6=2\times 10^4W$

发送信号 $s(t)=A_cm(t)\cos(2\pi f_ct)$，**其功率为** $P_T=\dfrac{A_c^2}{2}P_m=\dfrac{2A_c^2}{3}$

所以： $\dfrac{2A_c^2}{3}=2\times 10^4\Rightarrow A_c=173.2V$

(2)法一：由 $\left(\dfrac{S}{N}\right)_o=2\eta\left(\dfrac{S}{N}\right)_i\Rightarrow 10^4=2\eta\times\dfrac{10^{-8}P_T}{2N_0W}$，**所以** $P_T=\dfrac{1}{\eta}\times 10^{12}\times 2\times 10^{-14}\times 10^6=\dfrac{2\times 10^4}{\eta}W$

由于 $m_n(t)=\dfrac{m(t)}{\max|m(t)|}=\dfrac{m(t)}{2}$，**所以** $P_{m_n}=\dfrac{P_m}{4}=\dfrac{1}{3}$

发送信号 $s(t)=A_c\left[1+\dfrac{m(t)}{4}\right]\cos(2\pi f_ct)$，**其功率为** $P_T=\dfrac{A_c^2}{2}\left(1+\dfrac{P_m}{16}\right)=\dfrac{13A_c^2}{24}$

所以： $\dfrac{13A_c^2}{24}=2\times 10^4\times\dfrac{1+a^2P_{m_n}}{a^2P_{m_n}}=2\times 10^4\times 13=26\times 10^4\Rightarrow A_c=692.8V$

法二： $s(t)=A_c\left[1+\dfrac{m(t)}{4}\right]\cos(2\pi f_ct)$，**其有用信号为** $s_1(t)=\dfrac{A_c}{4}m(t)\cos(2\pi f_ct)$。

由(1)可知， $\dfrac{A_c}{4}=173.2V$，**所以** $A_c=692.8V$。

(3)法一： $\left(\dfrac{S}{N}\right)_o=6\beta_f^2(1+\beta_f)P_{m_n}\left(\dfrac{S}{N}\right)_i\Rightarrow 10^4=3\beta_f^2P_{m_n}\times\dfrac{10^{-8}P_T}{N_0W}$，**所以** $P_T=\dfrac{1}{3\beta_f^2P_{m_n}}\times 10^{12}\times N_0W$

发送信号 $s(t)=A_c\cos[2\pi f_ct+\varphi(t)]$，**其功率为** $P_T=\dfrac{A_c^2}{2}$

所以： $\dfrac{A_c^2}{2}=\dfrac{1}{25}\times 10^{12}\times 2\times 10^{-14}\times 10^6=800\Rightarrow A_c=40V$

法二：设发送信号幅度为 A_c，接收信号幅度为 A_r，则 $A_r^2=10^{-8}A_c^2$。

由 $\beta_f=\dfrac{\Delta f_{\max}}{W}=\dfrac{K_f|m(t)|_{\max}}{W}=\dfrac{2K_f}{W}$ 得：$K_f=\dfrac{\beta_f W}{2}=\dfrac{5}{2}\times10^6$

输出信号功率为：$S_o=K_f^2P_m$，输出噪声功率为：$N_o=\int_{-W}^{+W}\dfrac{N_0}{A_r^2}f^2df=\dfrac{2N_0W^3}{3A_r^2}$

所以：$\left(\dfrac{S}{N}\right)_o=K_f^2P_m\times\dfrac{3A_c^2\times10^{-8}}{2N_0W^3}=\left(\dfrac{5}{2}\times10^6\right)^2\times\dfrac{4}{3}\times\dfrac{3A_c^2\times10^{-8}}{2\times2\times10^{-14}\times10^{18}}=\dfrac{25}{4}A_c^2=10^4\Rightarrow A_c=40V$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

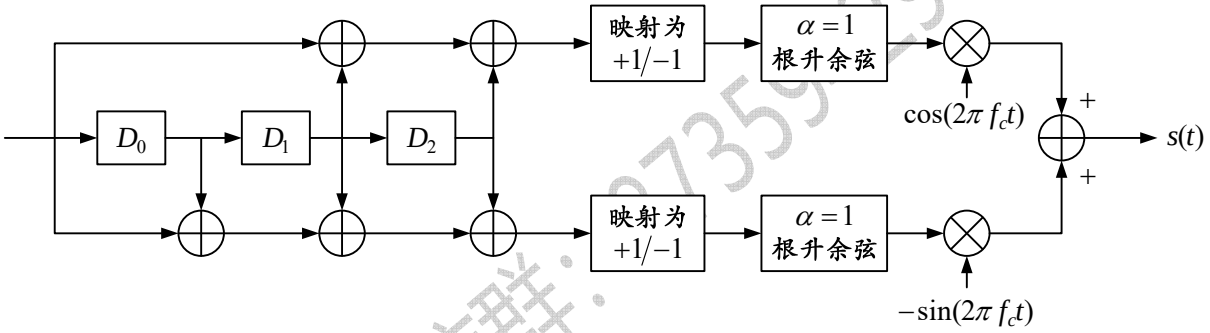
八、解：

(1)最小的符号速率为：

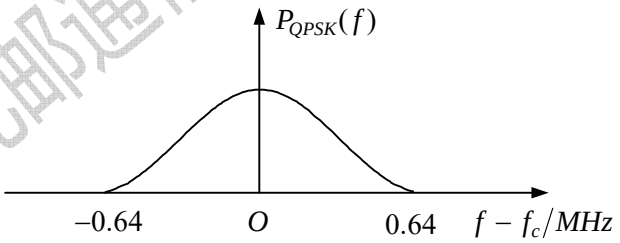
$$R_s=4k\times2\times8\times10\times2\times\frac{1}{\log_2 4}=640k\ Baud$$

由 $\dfrac{R_s}{W}=\dfrac{1}{1+\alpha}=\dfrac{1}{2}$ 得：$W=2R_s=1.28MHz$

(2)实现框图如下：



(3)功率谱密度图如下：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

九、解：

(1) $s_L(t)=\left[s(t)+j\hat{s}(t)\right]e^{-j2\pi f_ct}=m(t)e^{j2.02\pi f_ct}e^{-j2\pi f_ct}=m(t)e^{j0.02\pi f_ct}$

$H_L(f)=\dfrac{1}{2}\times[2H(f+f_c)u(f+f_c)]=e^{j[-2\pi ft_0-\phi_0]}$，$|f|\le f_m$

(2) $Y_L(f)=S_L(f)H_L(f)=S_L(f)e^{-j2\pi ft_0}e^{-j\phi_0}$，$\therefore y_L(t)=m(t-t_0)e^{j0.02\pi f_c(t-t_0)}e^{-j\phi_0}$

$$\therefore y(t)=\mathrm{Re}\left[y_L(t)e^{j2\pi f_ct}\right]=\mathrm{Re}\left[m(t-t_0)e^{j0.02\pi f_c(t-t_0)}e^{-j\phi_0}e^{j2\pi f_ct}\right]$$

$$=m(t-t_0)\cos\left[2\pi f_ct+0.02\pi f_c(t-t_0)-\phi_0\right]$$

信道群时延为 $\tau_G(f)=-\dfrac{1}{2\pi}\dfrac{d\varphi(f)}{df}=t_0$。

(3) $\tau(f)=-\frac{1}{2\pi}\frac{\phi(f)}{f}=\frac{2\pi\left(f-10^5\right)t_0+\phi_0}{2\pi f}$

当 $\phi_0=2\pi\times10^5 t_0$ 时，$\tau(f)=t_0$ 为常数，此时系统无相频特性失真。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

十、解：

(1)两条路径时延差 $\tau=\frac{300}{3\times10^8}=1\mu s$，码元宽度 $T_b=\frac{1}{10k}=100\mu s$

为区分两径，时延应大于码片周期 T_c，$\therefore N>100$，取 $N=127$，此时得到最少寄存器个数为 **7**。

(2)由题意可知，最佳采样时刻为 $\tau+nT_n$。最佳采样时刻信号输出为：

$$y_n=\int_{\tau}^{\tau+T_b}r(t-\tau)c(t-\tau)\cos\left[2\pi f_c(t-\tau)\right]dt=\int_0^{T_b}\left[\beta_1 s(t)+n(t)\right]c(t)\cos(2\pi f_c t)dt$$

$$=\beta_1 a_n\int_0^{T_b}c^2(t)\cos^2(2\pi f_c t)dt+Z=\beta_1 a_n E_b+Z$$

其中 Z 为零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=\int_0^{T_b}\int_0^{T_b}n_w(t_1)n_w(t_2)c(t_1)c(t_2)\cos(2\pi f_c t_1)\cos(2\pi f_c t_2)dt_1dt_2=\frac{N_0E_b}{2}$$

由 $p(\beta_i)=0.1\delta(\beta_i)+0.9\delta(\beta_i-2)$ 得：

$$p(\beta_i=0)=0.1,\quad p(\beta_i=2)=0.9$$

当 $\beta_1=0$ 时，$y_n=0+Z$，误码率：$P_{b1}=\frac{1}{2}$。当 $\beta_1=2$ 时，$y_n=2a_nE_b+Z$，误码率：$P_{b2}=Q\left(\sqrt{\frac{8E_b}{N_0}}\right)$。

所以总的误码率为：

$$P_b=0.1P_{b1}+0.9P_{b2}=0.05+0.9Q\left(\sqrt{\frac{8E_b}{N_0}}\right)$$

当 $\frac{E_b}{N_0}\to\infty$ 时，$P_b=0.05$。

(3)在最佳采样时刻，信号输出为：

$$y_n=\int_{\tau}^{\tau+T_b}r(t-\tau)c(t-\tau)\cos\left[2\pi f_c(t-\tau)\right]dt+\int_{\tau}^{\tau+T_b}r(t)c(t-\tau)\cos\left[2\pi f_c(t-\tau)\right]dt$$

$$=\int_0^{T_b}\left[\beta_1 s(t)+n(t)\right]c(t)\cos(2\pi f_c t)dt+\int_0^{T_b}\left[\beta_2 s(t)+n(t)\right]c(t)\cos(2\pi f_c t)dt$$

$$=\beta_1 a_n E_b+Z_1+\beta_2 a_n E_b+Z_2=\left(\beta_1+\beta_2\right)a_n E_b+Z$$

其中 Z_1 和 Z_2 均为零均值高斯随机变量，其方差为：

$$E\left[Z_2^2\right]=E\left[Z_1^2\right]=\int_0^{T_b}\int_0^{T_b}n_w(t_1)n_w(t_2)c(t_1)c(t_2)\cos(2\pi f_c t_1)\cos(2\pi f_c t_2)dt_1dt_2=\frac{N_0E_b}{2}$$

所以 $Z=Z_1+Z_2$ 是零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=E\left[(Z_1+Z_2)^2\right]=E\left[Z_1^2\right]+E\left[Z_2^2\right]=N_0E_b$$

当 $\beta_1=0$，$\beta_2=0$ 时，$y_n=0+Z$，误码率：$P_{b1}=\frac{1}{2}$。

当 $\beta_1=2$，$\beta_2=0$ 或 $\beta_1=0$，$\beta_2=2$ 时，$y_n=2a_nE_b+Z$，误码率：$P_{b2}=Q\left(\sqrt{\frac{4E_b}{N_0}}\right)$。

当 $\beta_1=2$ ，$\beta_2=2$ 时，$y_n=4a_nE_b+Z$ ，误码率：$P_{b3}=Q\left(\sqrt{\frac{16E_b}{N_0}}\right)$。

所以总的误码率为：

$$P_b=0.1\times0.1\times P_{b1}+2\times0.1\times0.9\times P_{b2}+0.9\times0.9\times P_{b3}=0.005+0.18Q\left(\sqrt{\frac{4E_b}{N_0}}\right)+0.81Q\left(\sqrt{\frac{16E_b}{N_0}}\right)$$

当 $\frac{E_b}{N_0}\to\infty$ 时，$P_b=0.005$ 。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研